CRPE 2026 · SUJET OFFICIEL

# Mathématiques · Bac +3 · groupement 3

**Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée**

## Sommaire


**Le sujet** page 2

Sujet officiel 2026, partie mathématiques

**Le corrigé** page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie


CRPE 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle




**La prof Julie**

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

**@la_prof_julie**

MINISTÈRES
ÉDUCATION
JEUNESSE
SPORTS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
RECHERCHE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**LXT FMA 3**

**SESSION 2026**

Δ

# CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES

## (BAC + 3)

---

Concours externe et Concours externes spéciaux

## Première épreuve d'admissibilité.

L'épreuve vise à évaluer les connaissances disciplinaires en français et en mathématiques du candidat. Elle comporte deux parties indépendantes.

La première partie de l'épreuve prend appui sur un texte (extrait de roman, de nouvelle, de littérature d'idées, d'essai, etc.) n'excédant pas cinq cents mots. Elle comporte trois phases :

- une phase consacrée à l'étude de la langue, permettant de vérifier les connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques du candidat ;
- une phase consacrée au lexique et à la compréhension lexicale ;
- une phase consacrée à une réflexion suscitée par le texte à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un court développement présentant un raisonnement rédigé et structuré.

La seconde partie de l'épreuve porte sur les mathématiques. Le sujet est constitué de plusieurs exercices ou problèmes. L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions du programme et l'aptitude à les mobiliser. Elle sollicite également les capacités de raisonnement et d'expression écrite du candidat.

**Durée : 4 heures**

L'usage de la calculatrice est autorisé dans les conditions relevant de la circulaire du 17 juin 2021 BOEN du 29 juillet 2021.
L'usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Il appartient au candidat de vérifier qu'il a reçu un sujet complet et correspondant à l'épreuve à laquelle il se présente.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

**NB : Conformément au principe d'anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l'identifier.**
**Le fait de rendre une copie blanche est éliminatoire.**

**Tournez la page S.V.P**

*Ce sujet comporte deux parties indépendantes, l'une en français et l'autre en mathématiques. La durée de traitement par le candidat de chacune des parties est estimée à 2 heures.*

*Les barèmes indicatifs sont établis sur 20 points pour chaque partie.*
*S'agissant de la note finale pour l'épreuve, elle sera composée d'une note sur 10 pour chaque partie. Une note inférieure à 2,5 sur 10 à l'une des parties est éliminatoire.*

# Partie B - Mathématiques

Il sera tenu compte de la clarté des raisonnements et de la qualité de la rédaction dans l'appréciation des copies.

**Pour l'ensemble du sujet, la réponse à chaque question doit être justifiée, sauf mention contraire.**

**EXERCICE 1 (2 points)**

1. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

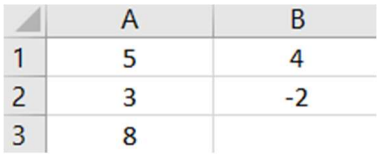
**Affirmation 1 :**
Lorsque l'on divise un nombre décimal par 10, on ne peut pas obtenir un nombre entier.

**Affirmation 2 :**
Il n'y a pas de nombre décimal entre $\frac{99\,999}{100\,000}$ et 1.

**Affirmation 3 :**
Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et ont la même longueur est un carré.

**Affirmation 4 :**
On considère deux dés cubiques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance les deux dés et on note les deux résultats obtenus.
La probabilité que le produit des deux résultats soit égal à 12 est égale à $\frac{1}{9}$.

2. Cette seconde partie de l'exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre propositions de réponse est exacte.
**Indiquer sur la copie la référence de la question et la lettre de la réponse choisie.**
*Aucune justification n'est demandée.*

| Questions | Réponse A | Réponse B | Réponse C | Réponse D |
|---|---|---|---|---|
| a) La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ $3 \times 10^5$ km/s. La distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de km. Combien de temps la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir ? | 50 s | 5 000 s | 500 s | 0,002 s |
| b) Dans la cellule A3 du tableur ci-dessous, on a saisi la formule : « = 7*A1 – 3*A2*A2 ».   On étire la formule vers la droite, quel est le nombre obtenu dans la cellule B3 ? | -171 | 8 | 16 | 40 |
| c) ABC est un triangle rectangle en B tel que AC = 13 cm et BC = 5 cm. Que vaut la longueur AB ? | 12 cm | 18 cm | 8 cm | Environ 13,9 cm |
| d) On considère la série composée des sept valeurs suivantes : 51 ; 70 ; 81 ; 13 ; 63 ; 57 ; 99 Quelle est l'affirmation vraie ? | La médiane de cette série est 13 | L'étendue de cette série est 99 | La moyenne de cette série est 63 | La médiane de cette série est 63 |



**Tournez la page S.V.P.**

**EXERCICE 2 (2,5 points)**
Après avoir vérifié l'absence d'intolérances et d'allergies chez l'ensemble des élèves de l'école, un enseignant propose, dans le cadre d'une séance de mathématiques, de faire des crêpes.
Voici les ingrédients de la recette des crêpes pour quatre personnes proposée par l'enseignant :

- 250 g de farine
- 2 œufs
- 60 cl de lait
- 25 g de beurre fondu
- 1 cuillère à soupe de sucre

1. Calculer la quantité de chaque ingrédient nécessaire pour réaliser cette recette pour six personnes. Expliciter la méthode mise en œuvre.

2. Le beurre est vendu en plaquettes de 250 g.
   Quelle fraction d'une plaquette de beurre est utilisée pour la recette de crêpes pour quatre personnes ? On donnera cette fraction sous forme irréductible.

3. L'enseignant a apporté en classe 5 kg de farine et 3 douzaines d'œufs. En supposant qu'il dispose de tous les autres ingrédients en quantité suffisante, pourra-t-il proposer des crêpes aux soixante-dix élèves de l'école en utilisant cette recette ?

4. Pour améliorer sa recette pour quatre personnes, l'enseignant propose de réduire la quantité de lait à 50 cl. De quel pourcentage la quantité de lait a-t-elle ainsi diminué ? On en donnera une valeur approchée.

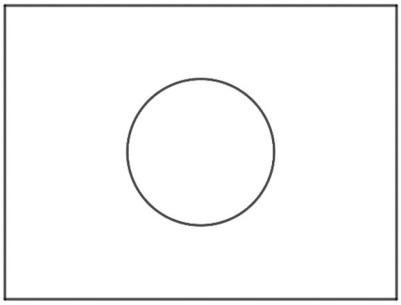
5. L'enseignant lance un défi, il offre cinq crêpes au premier élève qui résout l'énigme suivante :

   Je suis un nombre décimal :
   - Mon chiffre des centièmes est égal à mon nombre de centaines ;
   - Mon produit par 10 a pour chiffre des unités 4 et pour chiffre des dizaines 7 ;
   - Mon quotient par 10 a pour chiffre des millièmes 2 et pour chiffre des unités 3.

   Qui suis-je ?

   Proposer une réponse gagnante *(aucune justification n'est attendue)*.

**EXERCICE 3 (2 points)**
Dans le cadre d'un projet « Éducation au Développement Durable », l'équipe pédagogique d'une école conçoit le plan d'un parterre rectangulaire de 8 m de long sur 6 m de large. Au centre de ce parterre est envisagé la réalisation d'un bassin circulaire de 3 m de diamètre. Le reste de la surface du parterre rectangulaire sera ensemencé de fleurs.



*Le schéma ci-dessus n'est pas à l'échelle*

1. Calculer l'aire totale du parterre rectangulaire, exprimée en m².

2. Calculer l'aire, exprimée en m², de la surface à ensemencer. Le résultat sera arrondi au dixième.

3. Un sac de graines de fleurs permet de couvrir 15 m². Combien de sacs, au minimum, l'école doit-elle prévoir pour couvrir la partie du parterre à ensemencer ?

4. Les enseignants souhaitent représenter ce parterre sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$.
Quelles sont les dimensions, en centimètre, du rectangle sur le plan ?

**EXERCICE 4 (1 point)**

Les parents des 240 élèves d'une école ont été interrogés sur le principal moyen de transport qu'utilisent leurs enfants pour se rendre à l'école. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

| Moyen de transport | Voiture | Transports en commun | Vélo | Autre |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 120 | 72 | 36 | 12 |

1. Si on représentait ces données par un diagramme circulaire, quelle serait la mesure, exprimée en degré, de l'angle du secteur correspondant à la catégorie « Vélo » ? Il n'est pas demandé de représenter ce diagramme.

2. On choisit au hasard un élève de cette école. Quelle est la probabilité qu'il ne vienne pas en transports en commun ?

3. On souhaiterait qu'un certain nombre d'élèves venant actuellement à l'école en voiture opte pour le vélo. De combien d'élèves l'effectif des cyclistes devrait-il augmenter pour que le pourcentage d'enfants se rendant à l'école à vélo soit de 20 % ?

**EXERCICE 5 (2,5 points)**

Les deux programmes de calcul suivants sont proposés par une enseignante à ses élèves :

| Programme A | Programme B |
|---|---|
| • Choisir un nombre<br>• Lui soustraire 2<br>• Prendre le carré du résultat obtenu | • Choisir un nombre<br>• Le multiplier par 3<br>• Soustraire 4<br>• Multiplier le résultat obtenu par le nombre de départ |

1. Elle demande d'abord aux élèves d'utiliser le programme A.

   a) Quel résultat obtient-on si $\frac{1}{3}$ est choisi comme nombre de départ ? Détailler les calculs.

   b) Proposer un nombre de départ pour lequel le résultat de ce programme est égal à 9.



**Tournez la page S.V.P.**

2. L'enseignante demande maintenant à ses élèves d'utiliser le programme B.

   On note $f(x)$ le résultat de ce programme si l'on choisit comme nombre de départ $x$.

   a) Exprimer $f(x)$ en fonction de $x$.

   b) Déterminer tous les nombres de départ pour lesquels le résultat du programme B est égal à zéro. Expliciter la démarche.

   c) Pour quel(s) nombre(s) de départ les programmes A et B donneront-ils le même résultat ?

# Le corrigé

**Tu as terminé le sujet ? Bravo !** Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

**Suis-moi sur les réseaux**
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

**TikTok**
tiktok.com/@la_prof_julie

**Instagram**
instagram.com/la_prof_julie

**YouTube**
youtube.com/@la_prof_julie

**Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?**
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

**Continue avec le corrigé : tourne la page →**

CRPE 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

# Corrigé · CRPE 2026 · Bac +3 · Groupement 3

## PARTIE MATHÉMATIQUES

**Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée**

*Épreuve écrite de français et de mathématiques · partie mathématiques*

> **Ce qu'attend le jury :** chaque réponse doit être justifiée (sauf mention contraire), avec une phrase de conclusion. La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la note.

## Exercice 1

2 points

*Un vrai/faux sans justification ne rapporte rien. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un seul contre-exemple suffit.*

### 1. Vrai ou faux

#### Affirmation 1

Un nombre entier est aussi un nombre décimal. Prenons le nombre décimal $50$ : $50 \div 10 = 5$, qui est un nombre entier.

**Faux : par exemple $50 \div 10 = 5$ est un entier.**

***Attention, piège :*** *croire qu'un « nombre décimal » a forcément une virgule. Les entiers sont des décimaux particuliers ( $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$).*

#### Affirmation 2

$\dfrac{99\,999}{100\,000} = 0{,}999\,99$. Le nombre $0{,}999\,995$ est décimal et :

$0{,}999\,99 < 0{,}999\,995 < 1$

**Faux : $0{,}999\,995$ est un décimal compris entre $\dfrac{99\,999}{100\,000}$ et $1$.**

***Attention, piège :*** *entre deux décimaux distincts, il y a toujours une infinité de décimaux (par exemple leur moyenne). Il n'y a pas de « nombre décimal suivant ».*

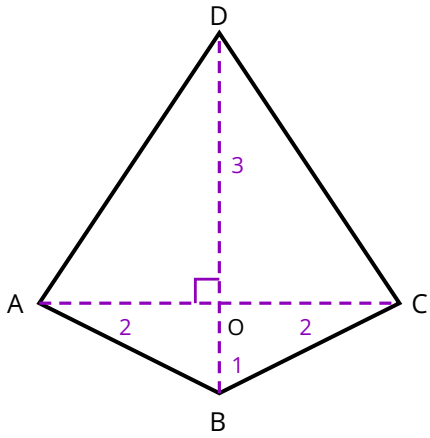
Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

### Affirmation 3

Contre-exemple : le quadrilatère $ABCD$ ci-contre a des diagonales $[AC]$ et $[BD]$ perpendiculaires et de même longueur : $AC = 2 + 2 = 4$ et $BD = 1 + 3 = 4$. Mais $O$ n'est pas le milieu de $[BD]$ : les diagonales ne se coupent pas en leur milieu, donc $ABCD$ n'est même pas un parallélogramme, et encore moins un carré (c'est un cerf-volant).




**♥ Un quadrilatère est un carré si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et ont la même longueur.**

**Faux : il manque la condition « les diagonales ont le même milieu ».**

### Affirmation 4

Les dés sont équilibrés : les $6 \times 6 = 36$ couples de résultats sont équiprobables.

Produit égal à $12$ : $(2\,;6)$, $(6\,;2)$, $(3\,;4)$, $(4\,;3)$, soit $4$ issues favorables.

**♥ En situation d'équiprobabilité :** $P(E) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$

$P = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9}$

**Vrai : la probabilité est $\dfrac{1}{9}$.**

***Attention, piège :*** *compter $(3\,;4)$ et $(4\,;3)$ comme une seule issue : on trouverait $\dfrac{2}{21}$, avec des issues qui ne sont plus équiprobables.*

## 2. QCM (aucune justification demandée)

*Les explications ci-dessous servent seulement à comprendre : sur ta copie, seules la référence de la question et la lettre sont attendues.*

### a)

♥ $t = \dfrac{d}{v}$

$t = \dfrac{150 \times 10^6 \text{ km}}{3 \times 10^5 \text{ km/s}} = 50 \times 10^1 \text{ s} = 500 \text{ s}$ (environ 8 min 20 s).

**a) Réponse C : 500 s**

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

**b)**

En étirant vers la droite, les références relatives A1 et A2 deviennent B1 et B2 : en B3, on calcule $7 \times 4 - 3 \times (-2) \times (-2)$.

$7 \times 4 - 3 \times (-2) \times (-2) = 28 - 12 = 16$

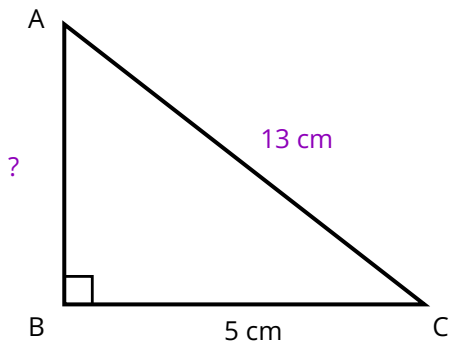
| | A | B |
|---|---|---|
| **1** | 5 | 4 |
| **2** | 3 | -2 |
| **3** | = 7*A1 - 3*A2*A2 | = 7*B1 - 3*B2*B2 |

**b) Réponse C : 16**

***Attention, piège :*** *la réponse B (8) est le contenu de A3, pas de B3. Et $-3 \times (-2) \times (-2) = -12$ : deux signes « moins » dans le produit $(-2) \times (-2)$ donnent $+4$, puis $-3 \times 4 = -12$.*

**c)**

Soit $ABC$ un triangle rectangle en $B$ avec $AC = 13$ cm et $BC = 5$ cm. Son hypoténuse est $[AC]$.




**♥ Théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.**

$AC^2 = AB^2 + BC^2$, donc $AB^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ et $AB = \sqrt{144} = 12$ cm.

**c) Réponse A : 12 cm**

***Attention, piège :*** *la réponse D ($\approx 13{,}9$ cm) vient de $\sqrt{13^2 + 5^2}$ : on a additionné au lieu de soustraire. Un côté de l'angle droit est toujours plus court que l'hypoténuse.*

**d)**

Série rangée dans l'ordre croissant : $13$ ; $51$ ; $57$ ; $\mathbf{63}$ ; $70$ ; $81$ ; $99$. Il y a 7 valeurs : la médiane est la $4^{\text{e}}$, soit $63$.

Étendue : $99 - 13 = 86$ ; moyenne : $\dfrac{434}{7} = 62$. Les réponses A, B et C sont donc fausses.

**♥ La médiane partage la série rangée dans l'ordre croissant en deux groupes de même effectif.**

**d) Réponse D : la médiane est 63**

***Attention, piège :*** *prendre la valeur du milieu sans ranger la série (on trouverait $13$, réponse A).*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

## Exercice 2

2,5 points

### 1. Recette pour six personnes

Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes. On passe de 4 à 6 personnes : coefficient $\frac{6}{4} = 1{,}5$.

Autre méthode possible (propriété additive) : $6 = 4 + 2$ et 2 personnes, c'est la moitié de 4 ; on ajoute aux quantités pour 4 personnes leur moitié.

| Ingrédient | 4 personnes | 6 personnes ($\times 1{,}5$) |
|---|---|---|
| Farine | 250 g | 375 g |
| Œufs | 2 | 3 |
| Lait | 60 cl | 90 cl |
| Beurre fondu | 25 g | 37,5 g |
| Sucre | 1 cuillère à soupe | 1,5 cuillère à soupe |

**375 g de farine, 3 œufs, 90 cl de lait, 37,5 g de beurre et 1,5 cuillère à soupe de sucre.**

> **Ce qu'attend le jury :** la méthode doit être explicitée (coefficient de proportionnalité, passage par l'unité ou propriété additive), pas seulement le tableau de résultats.

### 2. Fraction de plaquette de beurre

$\frac{25}{250} = \frac{25 \times 1}{25 \times 10} = \frac{1}{10}$, fraction irréductible car le numérateur vaut 1.

**On utilise $\frac{1}{10}$ de la plaquette.**

### 3. Assez de farine et d'œufs pour 70 élèves ?

Farine : $5$ kg $= 5\,000$ g et $5\,000 \div 250 = 20$ : on peut faire $20$ recettes, soit $20 \times 4 = 80$ personnes.

Œufs : $3$ douzaines $= 36$ œufs et $36 \div 2 = 18$ : on peut faire $18$ recettes, soit $18 \times 4 = 72$ personnes.

Ce sont les œufs qui limitent : l'enseignant peut servir au plus $72$ personnes, et $72 \geqslant 70$.

Vérification dans l'autre sens : pour 70 élèves, il faut $\frac{70}{4} = 17{,}5$ recettes, soit $4\,375$ g de farine et $35$ œufs.

**Oui : il a de quoi faire des crêpes pour 72 personnes (35 œufs et 4,375 kg de farine suffisent pour 70).**

***Attention, piège :*** *ne regarder que la farine. Il faut tester chaque ingrédient : c'est le plus « juste » qui décide.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

### 4. Baisse de la quantité de lait

♥ **Taux d'évolution** $= \dfrac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}} \times 100$

$$\frac{50-60}{60} \times 100 = -\frac{10}{60} \times 100 \approx -16{,}7\ \%$$

**La quantité de lait a diminué d'environ 16,7 %.**

***Attention, piège :*** *diviser par 50 (valeur d'arrivée) donnerait 20 %. Le pourcentage se calcule toujours par rapport à la valeur de départ.*

### 5. L'énigme

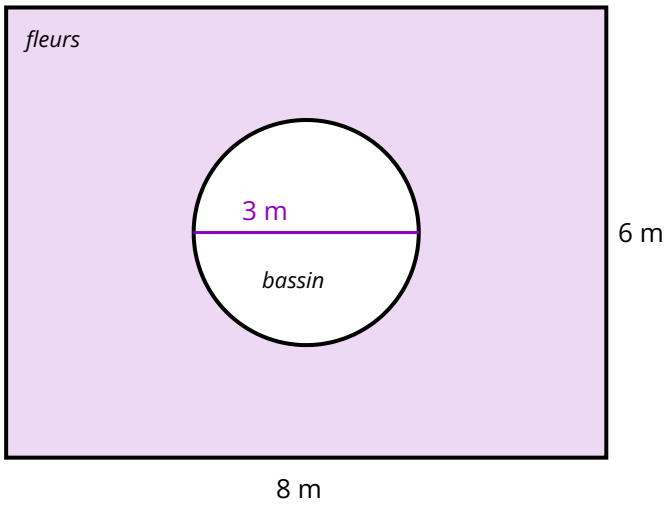
Pour comprendre (non exigé) : le quotient par 10 a pour chiffre des unités 3, donc le chiffre des dizaines du nombre est 3 ; son produit par 10 a pour chiffres des dizaines et des unités 7 et 4, donc le nombre a 7 pour chiffre des unités et 4 pour chiffre des dixièmes ; le quotient par 10 a 2 pour chiffre des millièmes, donc le chiffre des centièmes est 2 ; enfin le nombre de centaines vaut 2, donc le chiffre des centaines est 2 (et il n'y a pas de milliers).

$237{,}42$

***Attention, piège :*** *« nombre de centaines » et « chiffre des centaines » ne sont pas la même chose (dans $1\,237$, le chiffre des centaines est 2 mais le nombre de centaines est 12). Ici, le nombre de centaines vaut 2 : le nombre est compris entre 200 et 300.*

## Exercice 3

**2 points**




### 1. Aire du parterre

♥ **Aire d'un rectangle** $= L \times \ell$

$8 \times 6 = 48$

**L'aire du parterre est de $48$ m².**

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

### 2. Aire à ensemencer

Le bassin est un disque de diamètre $3$ m, donc de rayon $r = 1{,}5$ m.

**♥ Aire d'un disque** $= \pi \times r^2$

Aire du bassin : $\pi \times 1{,}5^2 = 2{,}25\pi \approx 7{,}07$ m².

Aire à ensemencer : $48 - 2{,}25\pi \approx 40{,}93$ m².

**L'aire à ensemencer est d'environ $40{,}9$ m².**

***Attention, piège :*** *utiliser le diamètre au lieu du rayon ($\pi \times 3^2 \approx 28{,}3$ m²) ; et n'arrondir qu'à la fin du calcul.*

### 3. Nombre de sacs

$\dfrac{48 - 2{,}25\pi}{15} \approx 2{,}73$. Deux sacs couvrent seulement $30$ m², ce qui est insuffisant ; trois sacs couvrent $45$ m² $\geqslant 40{,}9$ m².

**Il faut prévoir au minimum 3 sacs.**

***Attention, piège :*** *ici, on arrondit toujours à l'entier supérieur, pas à l'entier le plus proche : s'il fallait 2,1 sacs, il faudrait quand même en prévoir 3.*

### 4. Dimensions sur le plan à l'échelle $\dfrac{1}{50}$

Échelle $\dfrac{1}{50}$ : $1$ cm sur le plan représente $50$ cm en réalité. On convertit en centimètres, puis on divise par 50.

**♥ Longueur sur le plan = longueur réelle × échelle (dans la même unité)**

$8$ m $= 800$ cm et $800 \div 50 = 16$ cm ; $6$ m $= 600$ cm et $600 \div 50 = 12$ cm.

**Sur le plan, le rectangle mesure 16 cm sur 12 cm.**

## Exercice 4

1 point

### 1. Angle du secteur « Vélo »

Dans un diagramme circulaire, les angles sont proportionnels aux effectifs, et l'effectif total $(240)$ correspond à $360^\circ$.

**♥ Angle d'un secteur** $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360^\circ$

$\dfrac{36}{240} \times 360 = 0{,}15 \times 360 = 54$

**L'angle du secteur « Vélo » mesure 54°.**

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

### 2. Probabilité de ne pas venir en transports en commun

L'élève est choisi au hasard : les $240$ élèves ont la même probabilité d'être choisis. $240 - 72 = 168$ élèves ne viennent pas en transports en commun.

$P = \frac{168}{240} = \frac{7}{10} = 0{,}7$ (ou $1 - \frac{72}{240} = 1 - 0{,}3$, avec l'événement contraire).

**La probabilité est $\frac{7}{10} = 0{,}7$.**

### 3. Atteindre 20 % de cyclistes

Les élèves passent de la voiture au vélo : l'effectif total reste $240$.

$20$ % de $240$ : $0{,}2 \times 240 = 48$ cyclistes. Or il y en a $36$ : $48 - 36 = 12$.

**L'effectif des cyclistes doit augmenter de 12 élèves.**

***Attention, piège :*** *répondre « 20 % de 36 » ou augmenter le total. On vise 20 % de l'ensemble des élèves, qui reste égal à 240.*

## Exercice 5

2,5 points

### 1. a) Programme A avec $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} - 2 = \frac{1}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{5}{3}$

$\left(-\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$

**On obtient $\frac{25}{9}$.**

***Attention, piège :*** *le carré d'un nombre négatif est positif ; et on ne remplace pas $\frac{1}{3}$ par $0{,}33$ (le résultat ne serait plus exact).*

### 1. b) Un nombre de départ qui donne 9

On cherche un nombre dont « moins 2 » a pour carré $9$. Les nombres dont le carré vaut $9$ sont $3$ et $-3$. Avec $3$ : nombre de départ $3 + 2 = 5$.

Vérification : $5 - 2 = 3$ et $3^2 = 9$.

**$5$ convient (et $-1$ aussi, car $(-1-2)^2 = (-3)^2 = 9$).**

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle



@la_prof_julie

### 2. a) Expression de $f(x)$

Nombre de départ $x$ ; multiplié par 3 : $3x$ ; soustraire 4 : $3x-4$ ; multiplier par le nombre de départ :

$f(x)=(3x-4)\times x=3x^2-4x$

$f(x)=x(3x-4)=3x^2-4x$

***Attention, piège :*** *oublier les parenthèses et écrire $3x-4\times x$, qui vaut $-x$.*

### 2. b) Nombres de départ qui donnent 0

On résout $x(3x-4)=0$.

**♥ Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.**

$x=0$ ou $3x-4=0$, c'est-à-dire $x=0$ ou $x=\dfrac{4}{3}$.

Vérification : $f(0)=0\times(-4)=0$ et $f\left(\dfrac{4}{3}\right)=\dfrac{4}{3}\times(4-4)=0$.

**Le résultat est 0 pour les nombres de départ $0$ et $\dfrac{4}{3}$.**

> **Ce qu'attend le jury :** « tous les nombres » : il faut une démarche qui prouve qu'il n'y en a pas d'autres (équation produit nul). Trouver $0$ par essai ne suffit pas.

### 2. c) Même résultat pour les programmes A et B

Le programme A donne $(x-2)^2$.

♥ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

$(x-2)^2=x^2-4x+4$. On résout $x^2-4x+4=3x^2-4x$ :

$4=3x^2-x^2$, soit $2x^2=4$, donc $x^2=2$.

D'où $x=\sqrt{2}$ ou $x=-\sqrt{2}$.

Vérification avec $x=\sqrt{2}$ : A donne $2-4\sqrt{2}+4=6-4\sqrt{2}$ et B donne $3\times 2-4\sqrt{2}=6-4\sqrt{2}$.

**Les deux programmes donnent le même résultat pour $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ (et seulement pour eux).**

***Attention, piège :*** *oublier la solution négative : $x^2=2$ a deux solutions.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

# Et maintenant ?

**Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet.** Pour continuer à progresser avec moi :

**Suis-moi sur les réseaux**
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

**TikTok**
tiktok.com/@la_prof_julie

**Instagram**
instagram.com/la_prof_julie

**YouTube**
youtube.com/@la_prof_julie

**Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?**
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

# Le petit mot



**Bravo d'être allé(e) jusqu'au bout.**
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
**La prof Julie**

Bon courage pour ton concours !
**@la_prof_julie**